이윤선

AI Inference/Serving Engineer
yoon7829@gmail.com | ckc5800.github.io | github.com/ckc5800
M.S. Computer Science, Inha University (2021.08) · B.S. Computer Science, Hannam University (2018.02)

PROFESSIONAL SUMMARY

모델을 서비스로 올리는 단계에서 병목을 찾아 지연과 처리량을 개선하는 일에 집중

- 사내 운영 중인 TTS 플랫폼 단독 구축 — 엔진 처리량 **4.2배** (0.73 → 3.09 rps, FP8·vLLM 0.24 이관)
- TTS 스트리밍 API 첫 응답 **49% 단축** (1,943 → 985ms) — 전체 합성 후 전송을 문장 단위 즉시 전송으로 전환
- **20여 개 모델**이 운영되는 Kubernetes 클러스터의 관측 스택 **5종** 단독 구축 (3인 인프라 팀)
- 사내 메신저 요약 기능 **전사 배포** (전 직원 약 300명) · 고객사 **상담센터 STT** 배포·운영
- **논문 7편 · 특허 등록 2건** (제1저자 · 제1발명자), 한국국방기술학회 우수논문상

TECHNICAL SKILLS

Serving · Inference: vLLM, Triton Inference Server, ONNX Runtime, FP8 Quantization, CUDA

Backend · Infra: FastAPI, gRPC, WebSocket, asyncio, Redis, Kubernetes, Docker, ArgoCD, Jenkins, Harbor, NFS

Observability: Prometheus, Grafana, AlertManager, Loki, ELK | **AI/ML:** PyTorch, Hugging Face, Whisper, LangGraph | **Languages:** Python, TypeScript, SQL

Certifications · Language: Linux Master Level 2 (2016.03), ADsP 데이터분석 준전문가 (2021.02) | English: OPIc IM1 (2021.10)

MiCo AI (구 에이아이세스) | AI Engineer · Serving | Apr 2025 – Present

Qwen3-TTS 플랫폼 구축 (2026.03 ~ 현재) | PM 겸 풀스택 단독 개발 (Backend·Frontend·Infra)

- 배경: 상담센터용 자사 TTS 솔루션을 신규 구축 — 모델 선정(1.7B → 0.6B)부터 설계·최적화·배포·운영까지 전 구간 단독 수행, 고객사 PoC·시연을 거쳐 현재 사내 솔루션에 적용돼 운영 중
- **처리량 4.2배 (0.73 → 3.09 rps)** — "1.7 rps가 천장"이던 사내 결론을 버전×executor 2×2 전수 벤치로 반증. 3층 부하 테스트에서 폭주 256건 실패 0·지속 부하 최대 8.7 rps
- **동시 처리 16 → 52** (혼합 16음성·첫 오디오 p95 ≤1초) — 레버별 몫을 교대 A/B로 분리(temperature 0.9 −37~41% 등), 동시 24 기준 973 → 554ms(−43%), 8시간 소크 45.3만 건 불량 0.02%. 10월 전체 스윕(후보 13종 기각)에서 한도 56까지 통과로 재확정
- **첫 소리 426 → 114ms (73% 단축)** — 지표를 헤더 도착(TTFB)에서 실제 재생 시작으로 바꾸자 드러난 SDK 읽기 버퍼(오디오 683ms 분량)와 스트림 홀드백(615ms)을 분리
- **음질 기계음 원인 규명** — 서버 청취로 9월 "경계 단절 없음" 판정을 철회하고, 보코더 좌문맥 부족 (4 < sliding window 72)을 원인으로 지목. 참조 문맥 고정으로 처리량을 지킨 채 좌문맥 12 채택(자동 음질 +0.17, 블라인드 장문 11:1, 최대 동시 처리 동일)
- **메모리 누수 230~258 → +0.03 MiB/h** — 43시간 롱런의 선형 증가를 원인 6건(KV 블록 ID 장부·KV 캐시 쓰기 연산 포함)으로 규명·전부 수정, 운영 70시간 343만 건 실패 0. 주 누수는 증가율이 13배 다른 4개 구성에서도 abort 당 36~56 KB로 일정한 불변량으로 특정, vLLM-Omni 이슈 #6352·PR #4349에 검증 데이터 제공
- **KV 캐시** — 엔진 prefix KV 캐시가 부하 측정을 오염시키던 것(직전 런과 문장 57~64% 겹침, p50 1,250 → 430ms로 과대평가)을 찾아 하네스 수정. prefix 캐싱은 교대 비교로 켜기 유지(끄면 p99 +5%)
- 구축: vLLM(GPU) 엔진 위에 FastAPI 게이트웨이·Redis 캐싱/분산락·React 대시보드 — 문장 단위 WebSocket 스트리밍, Circuit Breaker, 무중단 롤링 재배포(초기 CPU 폴백 엔진은 미운영 확정으로 2026.10 제거)

- 기능: 참조 음성 3~10초 화자 복제, OpenAI·Soniox 호환 인터페이스로 외부 서비스가 코드 수정 없이 연동, ITN 정규화 정확도 50.1% → 70.9%(검증셋)
- 자가 점검·조직 — 도메인 11종을 하루 3회 로테이션 점검하는 에이전트 러너 운영(리포트 89건·HIGH 39), 결함은 실행으로 확증하고 기각 가설 75건까지 기록. 결함 502건 재대조로 수정률 11%를 실측한 뒤 적대적 검증으로 수정 확정 142건 중 141건 마감(유닛 206 → 511). 90일 커밋 1,256건 1인 작성을 근거로 2인 체제 R&R·인수인계서 작성

TTS 스트리밍 API 리팩토링 (2025.09 ~ 2025.10)

- 기존 TTS(ZipVoice 기반)의 TTFB가 텍스트 길이에 비례해 늘어나 실시간 상담에 부적합. 전임 담당자에게 인계받아 스트리밍 API 리팩토링 전담 (기여도 100%)
- 브라우저 decodeAudioData()가 두 번째 청크부터 실패한다는 사내 사용 부서(API 호출측)의 제보를 추적 — 엔진이 첫 청크에만 RIFF WAV 헤더를 포함하는 것이 원인. 모든 SSE 청크에 독립 WAV 헤더를 부착해 해결
- 전체 합성 완료 후 분할 전송하던 기존 구조의 TTFB 한계를 확인하고, gRPC server streaming 기반 실시간 엔드포인트를 신설 — 문장 단위 합성 즉시 전송. API v2 표준화(v1 하위 호환)·Swagger 문서 정비·비교 데모 페이지 제공
- 성과: 같은 텍스트 완주 비교에서 TTFB 1,943ms → 985ms (49% 단축, 데모 페이지 콘솔 로그) | Python, FastAPI, Streaming API, ZipVoice

TTS 운영 · 품질 관리 (2025.10 ~ 2026.02)

- 기존 TTS 서비스의 운영과 품질을 맡아 합성 결과 QA, TTS 학습 데이터 정제, ZipVoice 모델 학습, 사내 운영 테스트를 수행

STT 배포 (2025.07 ~ 2025.09)

- 대형 보험사 상담센터의 대량 상담 전화를 실시간 처리해야 했으나 동시 채널이 부족했음 — 팀 내 배포·서빙 담당으로 Faster Whisper 기반 STT 엔진의 배포·운영과 구조 개선을 맡음
- 팀이 구성한 Triton 기반 파일·스트리밍 두 추론 모델(HTTP·gRPC)을 배포·운영. 전처리·후처리·서비스 계층을 모듈화해 두 경로의 공통 로직을 통합하고, 로그·Docker 구조와 컨테이너 자동 재시작 정책으로 안정성 보강

화자 분리(Speaker Diarization) 검토 (2025.04 ~ 2025.07)

- 자사 메신저 제품의 영상통화 회의록·전사에 화자 구분이 필요해 Pyannote 사전 학습 모델을 평가하고 데이터를 모아 파인튜닝 시도
- 사전 학습 모델 대비 DER 개선이 없어 미채택 — 판정 근거를 남기고 종료 (Pyannote, PyTorch)

인피닉 (INFINIQ) | AI Engineer · MLOps Engineer | Aug 2022 – Apr 2025

Kubernetes 기반 AI 인프라 (2024.08 ~ 2025.04)

- AI 서비스 20여 개를 수동 배포해 1회에 수 시간이 걸리던 상황 — 인프라 엔지니어 3인이 온프레미스에 사내 최초 Kubernetes 플랫폼을 구축하고, 그중 관측성 전 계층(지표·경보·로그)과 스토리지를 맡아 설계·구축·운영
- 스토리지 담당 — NFS 기반 PV/PVC로 모델 가중치·데이터 영속 볼륨을 구성해, 파드가 재시작돼도 모델을 다시 받지 않도록 정비. 클러스터 네트워크(MetalLB LoadBalancer, Nginx Ingress 라우팅)는 팀에서 구성
- 서비스를 Docker로 컨테이너화해 Deployment·StatefulSet으로 올리고, GitLab → Jenkins·Argo Workflow → Harbor → ArgoCD GitOps 파이프라인으로 20여 개 ML 모델을 자동 배포 (팀 성과)
- 관측 스택 5종을 단독 구축 — Prometheus 지표와 Grafana 대시보드로 20여 개 모델 상태를 한 화면에 모으고, AlertManager 경보로 사람이 발견하기 전에 장애를 알리도록 전환. 온프레미스라 Elasticsearch, Loki를 클러스터에 직접 설치·운영

NLP 문서·대화 요약 시스템 (2024.01 ~ 2024.07)

- 대화 요약은 BART, 문서 요약은 T5로 나눠 개발. 대화-요약 쌍 데이터 수집과 ROUGE·사내 휴먼 평가를 평가 계획으로 설계
- 사내 메신저(전 직원 약 300명)에 실제 적용해 긴 공지를 한 줄로 줄이고 업무 대화를 2초대에 요약 (BART, T5, Hugging Face, PyTorch)

국방 · 자율주행 비전 연구 (2022.08 ~ 2023.12)

- Latent Diffusion 합성 데이터 (2023.09 ~ 2023.12) — 보안 제약으로 학습 데이터 확보가 어려운 국방 도메인에서 Latent Diffusion으로 전차 이미지 생성 실험. 웹 수집 전차 이미지 7,586장으로 새 이미지를 만들어 실제 데이터와 상당 부분 유사함을 확인(대체 수준은 아님). 한국국방기술학회 우수논문상 (2023.11)
- 전차 탐지 모델 (2023.01 ~ 2023.08) — 국방 도메인 이미지에서 전차를 자동 탐지하는 모델 개발
- 3D 시맨틱 세그멘테이션 (2022.08 ~ 2022.12) — LiDAR·카메라 센서 퓨전 Trans-Unet 설계, 2D MIoU 31.94%(단일 모달 2배). 제1저자 논문 2편(한국자동차공학회), 제1발명자 특허 등록 2건

이든티앤에스 (EDEN T&S) | AI Engineer | Apr 2022 – Aug 2022

- OCR 데이터 자동 생성 툴 — 수동 주석이 병목이던 학습 데이터 생성을, 이미지 로딩·라벨링·저장을 갖춘 어노테이션 툴을 단독 개발해 자동화. 인식 성능 개선으로 프로젝트 성공 성과금 수령 (PyQt, Tesseract, ViT)

큐헷지 (QUHEDGE) | Contract | Sep 2020 – Sep 2021

- 금융 데이터 수집·전처리 파이프라인 구축 (Python)

KISTI | Part-time | Oct 2017 – Jan 2018

- 한국어 고어(古語) 데이터 정제 및 전처리 작업 수행

PERSONAL PROJECTS

개인 프로젝트 (주요 5종) | Jul 2026 – Present | github.com/ckc5800

- **rag-agent** — LangGraph Corrective-RAG + 하이브리드 검색(FAISS·BM25 RRF). 평가셋을 10 → 140문항으로 늘려가며 검색/생성 분리 측정, 코퍼스 15.6배 확장 후에도 튜닝값 유지 확인 (140문항 80.7·81.4%, 2회). 채점기 결함을 찾아내 6%p 보정
- **rag-preprocess-bench** — 한국어 PDF 전처리(파싱·청킹)가 RAG 검색 품질에 미치는 영향 실측. 문서 64개·1,450p·질문 300개 · page-level hit@10 73.0 → 85.3%(+12.3pp). 채택 4건보다 기각 10건이 많았고 사유를 전부 기록 (docling 전면 교체 −8pp·추출 3시간, RapidOCR 폴백이 한국어를 중국어 모델로 읽어 효과 0)
- **portfolio-mcp** — 포트폴리오 조회용 MCP 서버·클라이언트 양쪽 구현 (read-only 도구 10종·리소스·프롬프트, 의존성 2개, 도구 조합 평가 20문항)
- **pdm-agent** — 센서 이상탐지 + LLM 진단 파이프라인. NASA C-MAPSS 4개 셋에서 자명한 대조군과 비교: 경보 유효율 93.6~98.0%(오탐 0~0.9%), 공식 test 셋 RUL MAE 15.8~23.0사이클. 비용축 선택(경보 없음 대비 90% 절감)과 위험-커버리지 곡선까지 측정
- **llm-bench** — 추론 벤치마크 CLI. Ollama 직렬화 병목 진단·재측정으로 TTFT p50 12.4초 → 0.93초

PUBLICATIONS & PATENTS

- 제1저자 논문 7편 — 한국국방기술학회 우수논문상 (2023), 한국자동차공학회 2편 (2022·2023), 한국항공우주학회 (2023), 스마트미디어학회 (2021), ACM (2018), 한국정보기술학회 (2018)
- 제1발명자 특허 등록 2건 (2023.05) — 센서 퓨전 기반 시맨틱 세그멘테이션 방법(1025382250000)·시맨틱 세그멘테이션의 3차원 해석 방법(1025382310000)